

ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS

SQL Server · MySQL · PostgreSQL · Oracle · MongoDB

Estudiante: Vilcapoma Ochoa Michael Axe

Docente: Raul Enrique Fernandez Bejarano



¿QUÉ ES UN DBMS?

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) es un software que permite definir, crear, actualizar, administrar y consultar bases de datos de manera eficiente y segura.

FUNCIONES PRINCIPALES



Administración de datos



Control de concurrencia



Seguridad y permisos



Integridad de datos



Copias de seguridad y recuperación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pilares técnicos que definen a un DBMS de alto rendimiento

MODELO DE DATOS

- › Relacional: Tablas, Filas, Columnas
- › No Relacional: Documentos, Grafos,
- › Clave-Valor, Series temporales

SEGURIDAD

- › Encriptación de datos (TDE, SSL)
- › Autenticación avanzada (MFA, LDAP)
- › Control de accesos RBAC
- › Cumplimiento normativo

RENDIMIENTO

- › Optimización de consultas (Query Plan)
- › Índices B-Tree, Hash, Full-Text
- › Caché en memoria (Buffer Pool)
- › In-Memory Computing

ESCALABILIDAD

- › Escalado Vertical vs Horizontal
- › Sharding y Particionamiento
- › Replicación maestro-esclavo
- › Arquitecturas Cloud-Native

COMPATIBILIDAD

Análisis de compatibilidad entre sistemas, plataformas y entornos de despliegue

SQL Server

PLATAFORMA

- Windows / Linux / Docker
- Azure nativo

LENGUAJES

- C#, .NET, Python, Java

Alta compatibilidad con ecosistema Microsoft Azure. Excelente integración con herramientas de BI (SSRS, SSIS, Power BI).

MySQL

PLATAFORMA

- Windows / Linux / macOS
- AWS RDS / GCP

LENGUAJES

- PHP, Python, Java, Node.js

Multiplataforma, ampliamente usado en aplicaciones web con LAMP stack y amplia comunidad de soporte.

PostgreSQL

PLATAFORMA

- Windows / Linux / macOS
- Cloud nativo

LENGUAJES

- Python, Java, C++, Go

Alta compatibilidad SQL estándar. Excelente para datos geoespaciales y aplicaciones complejas con extensibilidad.

Oracle

PLATAFORMA

- Windows / Linux / UNIX
- Oracle Cloud

LENGUAJES

- Java, C, C++, Python

Entornos de misión crítica. Soporte RAC, particionamiento robusto y licenciamiento empresarial completo.

MongoDB

PLATAFORMA

- Windows / Linux / macOS
- Atlas (Cloud nativo)

LENGUAJES

- Python, Node.js, Java, Go

Alta compatibilidad con lenguajes modernos. Ideal para datos no estructurados y escalabilidad horizontal.

VENTAJAS DE CADA DBMS

Fortalezas técnicas y casos de uso ideales para cada plataforma

SQL Server

- ✓ Integración nativa ecosistema Microsoft
- ✓ BI y analítica avanzada (SSRS, SSIS, Power BI)
- ✓ Excelente rendimiento en entornos Windows
- ✓ Alta seguridad y cifrado de datos (TDE)

MySQL

- ✓ Alto rendimiento y escalabilidad para web
- ✓ Código abierto con gran comunidad global
- ✓ Fácil de usar y configurar
- ✓ Ideal para aplicaciones LAMP stack

PostgreSQL

- ✓ Total cumplimiento estándares SQL:2016
- ✓ Robusta integridad con MVCC
- ✓ JSON nativo, GIS y tipos de datos complejos
- ✓ Extensible y altamente personalizable

Oracle DB

- ✓ Máxima escalabilidad empresarial
- ✓ Seguridad avanzada y particionamiento
- ✓ Alta disponibilidad con RAC y Data Guard
- ✓ Soporte integral transacciones complejas

MongoDB

- ✓ Modelo flexible sin esquema (Schema-less)
- ✓ Alto rendimiento big data / IoT
- ✓ Escalado horizontal (Sharding) sencillo
- ✓ Almacenamiento nativo JSON / BSON

LIMITACIONES DE CADA DBMS

Aspectos críticos a considerar antes de seleccionar una plataforma

SQL Server

- X Licenciamiento costoso en ediciones Enterprise
- X Mayor consumo de recursos de hardware
- X Dependencia del ecosistema Microsoft/Azure
- X Curva aprendizaje pronunciada administradores

MySQL

- X Funciones enterprise limitadas versión Community
- X Rendimiento subóptimo con JOINS muy complejos
- X Escalabilidad vertical limitada vs NoSQL
- X Soporte oficial requiere suscripción de pago

PostgreSQL

- X Mayor consumo de memoria en operaciones simples
- X Configuración y tuning avanzado complejo
- X Replicación y clustering requieren expertos
- X Menor adopción en entornos alta concurrencia web

Oracle DB

- X Extremadamente costoso: licencias y soporte
- X Alta complejidad administrativa y DBAs especializados
- X Sobrecarga de recursos para bases de datos pequeñas
- X Rigidez en personalización (diseño monolítico)

MongoDB

- X Soporte ACID multi-documento limitado (versiones anteriores)
- X Esquema flexible puede llevar a datos inconsistentes
- X Aggregation Pipeline complejo de optimizar
- X Mayor consumo de espacio en disco (desnormalización)

CONCLUSIÓN

1

Se analizaron los 5 DBMS líderes del mercado: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB.

2

Se compararon arquitecturas, modelos de datos (SQL vs NoSQL), compatibilidad y casos de uso reales.

3

Cada sistema presenta fortalezas específicas según el contexto y necesidades empresariales.

4

La elección depende de factores como escalabilidad, costo, consistencia y rendimiento.

Estudiante: Vilchez Estrada Diego Michael
Docente: Raul Enrique Fernandez Bejarano
Materia: BASE DE DATOS II

EVALUACIÓN COMPARATIVA



ANÁLISIS TÉCNICO · PORTAFOLIO

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó un análisis comparativo técnico de los principales sistemas de gestión de bases de datos (DBMS): SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB. El estudio evaluó criterios clave como rendimiento, escalabilidad, modelo de datos, seguridad y casos de uso específicos para determinar la mejor solución para diferentes escenarios empresariales.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

- ◆ Migración y Optimización de Bases de Datos SQL y NoSQL
- ◆ Implementación de Arquitecturas Híbridas y en la Nube
- ◆ Estrategias de Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres
- ◆ Consultoría en Seguridad y Cumplimiento de Datos (GDPR, ISO 27001)

Estudiante: Vílchez Estrada Diego Michael
Docente: Raul Enrique Fernandez Bejarano
Materia: BASE DE DATOS II - UPLA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Grandes Empresas

Enterprise SQL Server 2022 o Oracle con Always On y Azure Arc.

Aplicaciones Web

MySQL o PostgreSQL por costo-beneficio, rendimiento y comunidad.

Big Data / IoT

MongoDB Atlas para escalado horizontal y datos no estructurados.

Proyectos Cloud

SQL Server 2022 con Synapse Link o PostgreSQL gestionado en cloud.